

UNIwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

ANALIZA PUNKTUALNOŚCI, OPÓŹNIEŃ I ODWOŁAŃ LOTÓW W USA

Raport z projektu końcowego wykonanego w Microsoft Power BI

Autor: Ivan Plokhotniuk

Katowice, 2026

Spis treści

1. Cel i zakres projektu	3
2. Charakterystyka źródła danych	4
3. Przygotowanie danych i model	5
4. Miary i założenia analityczne	6
5. Wyniki - podsumowanie	7
6. Analiza czasu	8
7. Linie lotnicze i lotniska	9
8. Przyczyny opóźnień i odwołania	10
9. Wnioski i rekomendacje	11
10. Ograniczenia i źródła	12

Zakres raportu

Raport dokumentuje wykonanie projektu analitycznego w Power BI poświęconego punktualności lotów pasażerskich w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. Obejmuje opis danych, proces przygotowania, model analityczny, kluczowe miary DAX, cztery strony dashboardu oraz interpretację najważniejszych wyników.

Plik analityczny: projekt_loty_Ivan_Plokhotniuk.pbix. Raport stanowi uzupełnienie pliku Power BI i opisuje sposób wykonania oraz znaczenie uzyskanych wyników.

1. Cel i zakres projektu

Głównym celem projektu było zbadanie skali oraz źródeł opóźnień, odwołań i przekierowań lotów. Analiza została zaprojektowana tak, aby umożliwić porównanie przewoźników, lotnisk, miesięcy, dni tygodnia oraz godzin odlotu, a następnie wskazać obszary o największym ryzyku zakłóceń.

Pytania badawcze

- Jaki odsetek lotów odbył się punktualnie, a ile lotów zostało opóźnionych lub odwołanych?
- W których miesiącach, dniach tygodnia i godzinach ryzyko opóźnienia było największe?
- Które linie lotnicze oraz duże lotniska osiągały najlepsze i najgorsze wyniki?
- Jakie przyczyny generowały największą liczbę minut opóźnień?
- Jak zmieniała się struktura przyczyn odwołań w ciągu roku?

Zakres wykonanej analizy

Obszar	Zakres
Podsumowanie	KPI, statusy lotów, trend miesięczny
Czas	Miesiące, dni tygodnia, godziny, pory dnia
Przewoźnicy i lotniska	Punktualność, wolumen ruchu, udział opóźnień
Przyczyny	Minuty opóźnień, przyczyny odwołań, sezonowość

2. Charakterystyka źródła danych

W projekcie wykorzystano zbiór „2015 Flight Delays and Cancellations”, udostępniony w serwisie Kaggle na podstawie danych U.S. Department of Transportation i Bureau of Transportation Statistics. Zbiór obejmuje około 5,82 mln rekordów lotów wykonanych w 2015 roku.

Pliki źródłowe

Plik	Rola w modelu	Przykładowe dane
flights.csv	Tabela faktów	data, przewoźnik, lotniska, godziny, opóźnienia, odwołania
airlines.csv	Słownik linii lotniczych	kod IATA oraz pełna nazwa przewoźnika
airports.csv	Słownik lotnisk	kod, nazwa, miasto, stan, szerokość i długość geograficzna

Najważniejsze zmienne

- ARRIVAL_DELAY i DEPARTURE_DELAY - różnica między czasem rzeczywistym i planowanym.
- CANCELLED i DIVERTED - identyfikacja lotów odwołanych oraz przekierowanych.
- AIRLINE_DELAY, WEATHER_DELAY, AIR_SYSTEM_DELAY, SECURITY_DELAY i LATE_AIRCRAFT_DELAY - rozbieżność czasu opóźnienia według źródła.
- ORIGIN_AIRPORT i DESTINATION_AIRPORT - kody lotniska początkowego i docelowego.
- SCHEDULED_DEPARTURE - planowana godzina odlotu, wykorzystana w analizie godzinowej.

Definicja operacyjna: w raporcie lot uznano za opóźniony, gdy opóźnienie przylotu wyniosło co najmniej 15 minut. Loty odwołane i przekierowane wyłączono z mianownika wskaźnika punktualności.

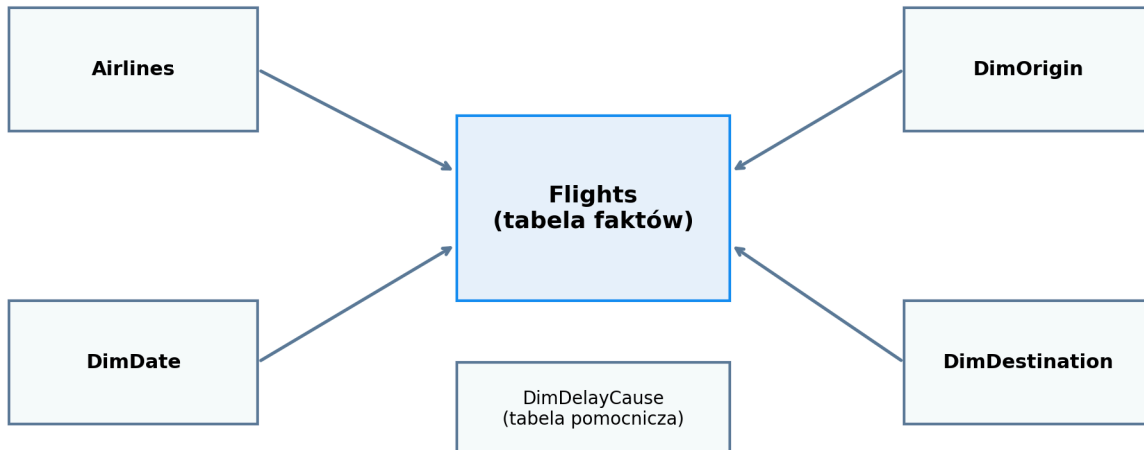
3. Przygotowanie danych i model

Dane zostały zaimportowane do Edytora Power Query, gdzie wykonano kontrolę typów, czyszczenie tekstu oraz utworzono kolumny pomocnicze potrzebne do analizy.

Najważniejsze przekształcenia Power Query

1. Ustawienie pierwszego wiersza jako nagłówków oraz korekta typów danych.
2. Zachowanie wartości pustych w polach dotyczących czasu, ponieważ często oznaczają one lot odwołany.
3. Utworzenie daty FlightDate z kolumn YEAR, MONTH i DAY.
4. Utworzenie ScheduledHour oraz kategorii TimeOfDay: Noc, Rano, Popołudnie, Wieczór.
5. Utworzenie FlightStatus: Na czas, Opóźniony, Odwołany, Przekierowany.
6. Przetłumaczenie kodów przyczyn odwołania na czytelne kategorie.
7. Utworzenie dwóch wymiarów lotnisk: DimOrigin i DimDestination.

Model danych typu gwiazda



Rysunek 1. Uproszczony model danych zastosowany w projekcie.

Model ma charakter zbliżony do schematu gwiazdy. Centralną tabelą jest Flights, natomiast tabele Airlines, DimDate, DimOrigin i DimDestination pełnią role wymiarów filtrujących. DimDelayCause jest tabelą pomocniczą, która nie posiada relacji fizycznej i obsługuje dynamiczną miarę opartą na funkcji SWITCH.

4. Miary i założenia analityczne

W projekcie utworzono osobną tabelę „Miary”, w której przechowywane są miary DAX. Pozwoliło to uporządkować model i wielokrotnie wykorzystywać te same definicje na różnych stronach raportu.

Przykładowe miary DAX

Liczba lotów

Liczba lotów = COUNTROWS(flights)

Loty opóźnione

Loty opóźnione = CALCULATE([Liczba lotów], flights[CANCELLED] = 0, flights[DIVERGED] = 0, flights[ARRIVAL_DELAY] >= 15)

Punktualność

% punktualnych lotów = DIVIDE([Loty na czas], [Loty analizowane], 0)

Odwołania

% odwołanych lotów = DIVIDE([Loty odwołane], [Liczba lotów], 0)

Duże lotniska

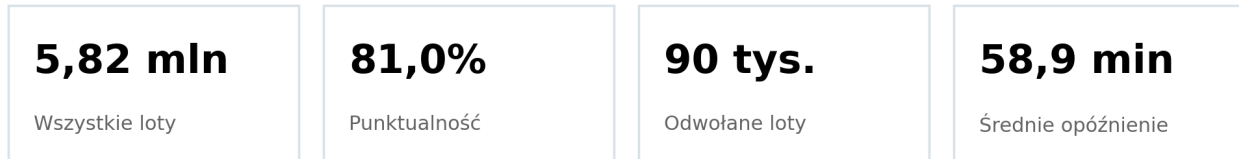
% opóźnionych lotów - duże lotniska = IF([Liczba lotów] >= 10000, [% lotów opóźnionych], BLANK())

Założenia porównawcze

- W porównaniach przewoźników i lotnisk wykorzystano wskaźniki procentowe, a nie wyłącznie liczby bezwzględne.
- Ranking lotnisk ograniczono do portów obsługujących co najmniej 10 000 lotów, aby wyeliminować przypadkowe wyniki małych lotnisk.
- Wskaźnik punktualności liczono wyłącznie dla lotów wykonanych, dla których dostępna była informacja o opóźnieniu przylotu.
- Wartości na wykresach zostały zaokrąglone do czytelnej prezentacji.

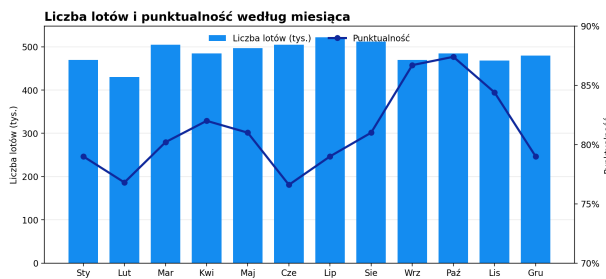
5. Wyniki - podsumowanie

Najważniejsze wskaźniki raportu



Rysunek 2. Główne wskaźniki raportu.

Zbiór obejmuje 5,82 mln lotów. Wskaźnik punktualności wyniósł 81,0%, a około 90 tys. lotów zostało odwołanych. Średnie opóźnienie w grupie lotów opóźnionych wyniosło 58,9 minuty.



Rysunek 3. Trend liczby lotów i punktualności.

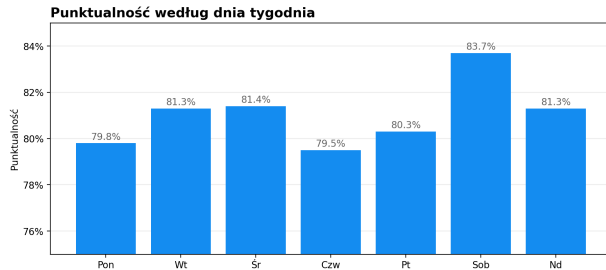
Struktura statusów lotów



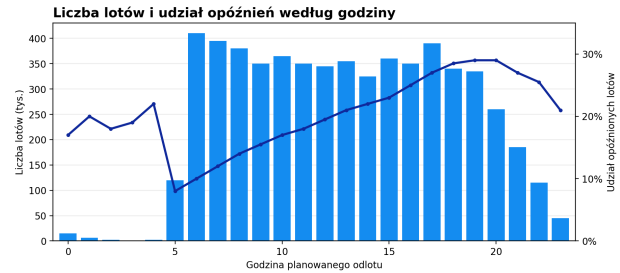
Rysunek 4. Struktura statusów lotów.

Najwyższą punktualność odnotowano we wrześniu i październiku, natomiast wyraźne spadki wystąpiły w lutym i czerwcu. Większość wszystkich lotów zakończyła się statusem „Na czas”. Loty opóźnione stanowiły istotną część operacji, podczas gdy odwołania i przekierowania występowały znacznie rzadziej.

6. Analiza czasu

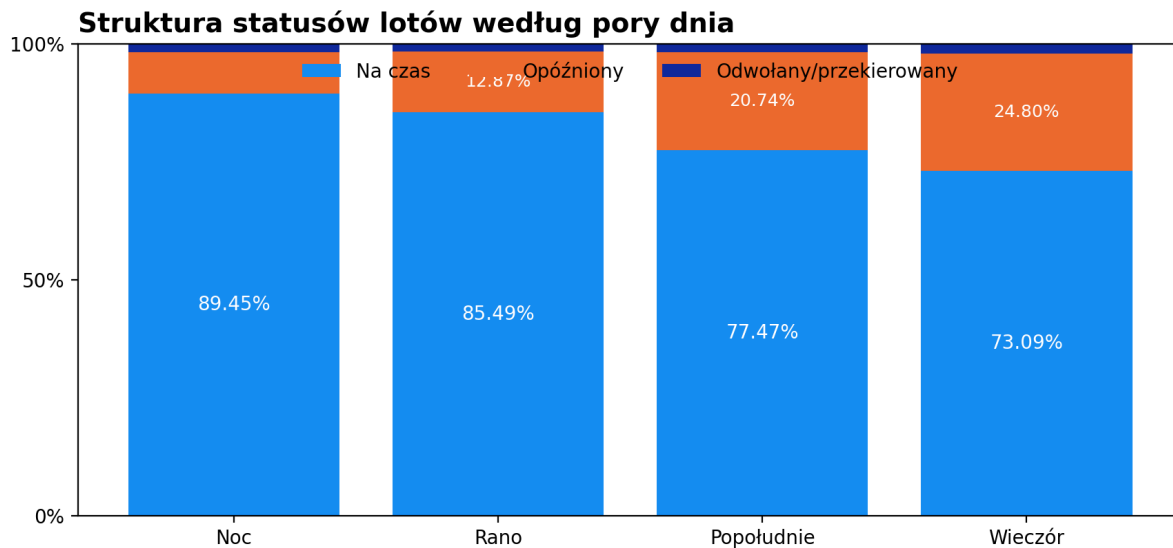


Rysunek 5. Punktualność według dnia tygodnia.



Rysunek 6. Opóźnienia według godziny odlotu.

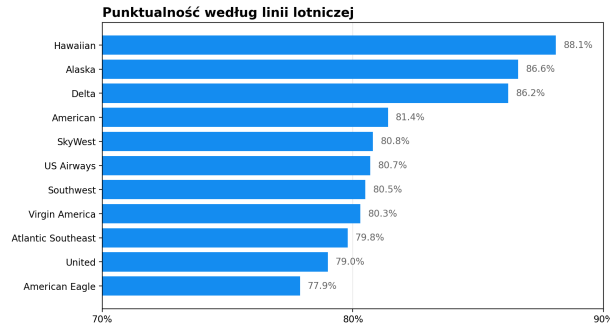
Najwyższą punktualność odnotowano w sobotę - 83,7%, natomiast najniższą w czwartek - 79,5%. W ujęciu godzinowym najniższe ryzyko opóźnienia występowało około godziny 5:00. W kolejnych godzinach wskaźnik systematycznie wzrastał, osiągając najwyższy poziom wieczorem.



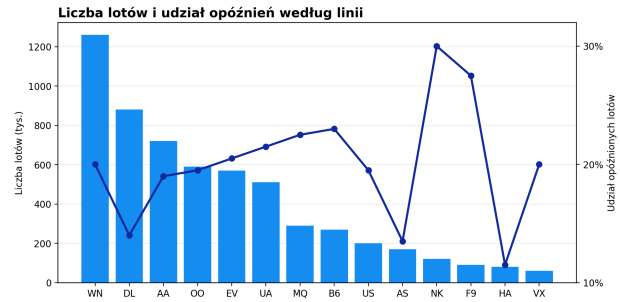
Rysunek 7. Struktura statusów lotów według pory dnia.

Udział lotów na czas zmniejszał się z 89,45% w nocy do 73,09% wieczorem. Jednocześnie udział lotów opóźnionych wzrósł do 24,80% w godzinach wieczornych. Wynik potwierdza efekt kumulowania się zakłóceń w ciągu dnia.

7. Linie lotnicze i lotniska

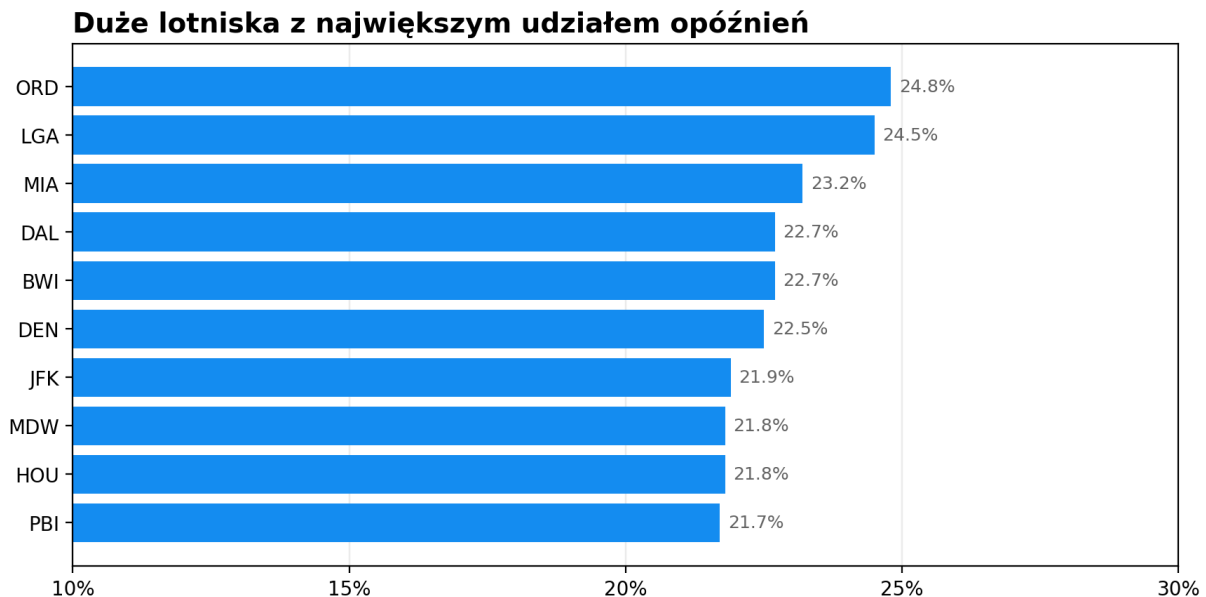


Rysunek 8. Ranking punktualności linii.



Rysunek 9. Skala działalności a udział opóźnień.

Najwyższą punktualność osiągnęły Hawaiian Airlines (88,1%), Alaska Airlines (86,6%) oraz Delta Air Lines (86,2%). Najniższy z prezentowanych wyników uzyskały American Eagle Airlines (77,9%). Southwest Airlines wykonały największą liczbę lotów, lecz nie miały najwyższego udziału opóźnień. Największy procent opóźnionych lotów odnotowano w Spirit Airlines i Frontier Airlines.



Rysunek 10. Duże lotniska z największym udziałem opóźnień.

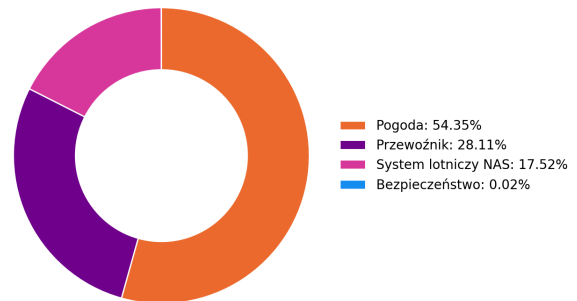
Wśród dużych lotnisk najwyższy udział opóźnionych lotów odnotowano na lotniskach ORD i LGA. Do grupy portów o podwyższonym ryzyku należały również MIA, DAL i BWI. Ograniczenie rankingu do portów obsługujących co najmniej 10 000 lotów zwiększa wiarygodność porównania.

8. Przyczyny opóźnień i odwołania



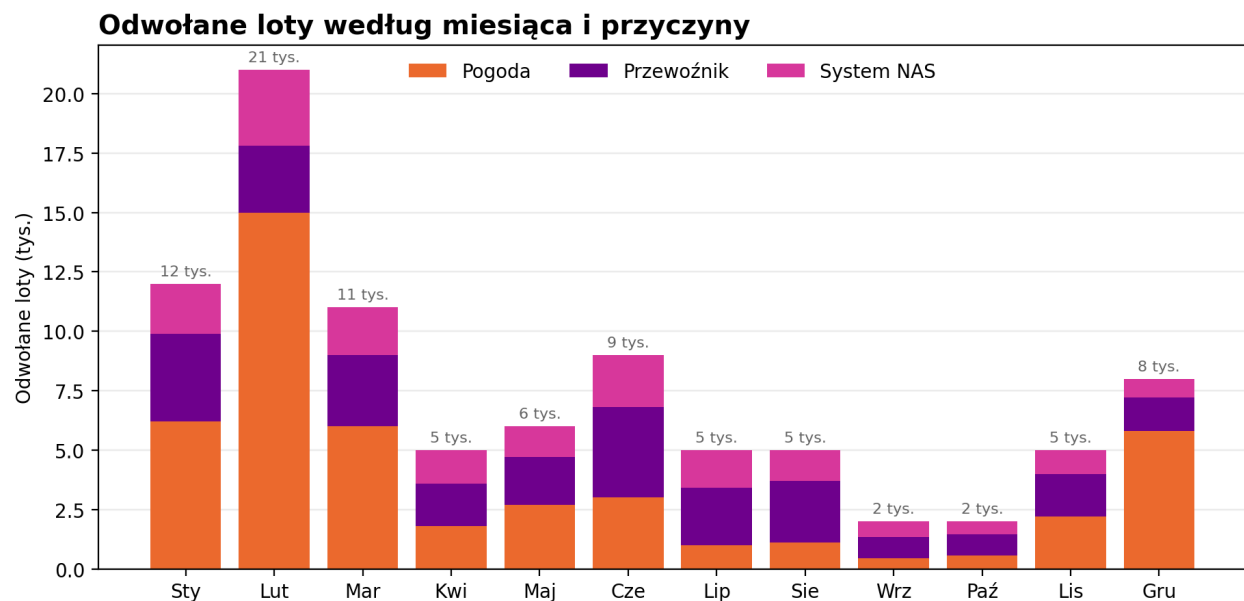
Rysunek 11. Łączny czas opóźnień według przyczyny.

Przyczyny odwołania lotów



Rysunek 12. Struktura przyczyn odwołań.

Najwięcej minut opóźnień wynikało z późnego przylotu poprzedniego samolotu - około 25 mln minut. Kolejne miejsca zajęły problemy zależne od przewoźnika (około 20 mln minut) oraz system lotniczy NAS (około 14 mln minut). Pogoda odpowiadała za mniejszą liczbę minut opóźnień, lecz była najczęstszą przyczyną całkowitego odwołania lotu: 54,35%.



Rysunek 13. Odwołane loty według miesiąca i przyczyny.

Najwięcej odwołań wystąpiło w lutym - około 21 tys. W miesiącach zimowych dominowały odwołania pogodowe. W czerwcu relatywnie większe znaczenie miały problemy przewoźników. Najmniej odwołań odnotowano we wrześniu i październiku.

9. Wnioski i rekomendacje

Najważniejsze wnioski

- Punktualność nie zależy wyłącznie od liczby wykonywanych lotów. Duży przewoźnik może mieć wiele opóźnionych lotów liczbowo, ale jednocześnie umiarkowany wskaźnik opóźnień.
- Ryzyko opóźnienia wzrasta w ciągu dnia. Najbardziej korzystne są wczesne godziny poranne, natomiast największe ryzyko występuje wieczorem.
- Późny przylot poprzedniego samolotu był największym źródłem minut opóźnień. Oznacza to, że zakłócenia przenoszą się pomiędzy kolejnymi rejsami.
- Pogoda była główną przyczyną odwołania lotów, szczególnie w miesiącach zimowych.
- Wyniki różnią się pomiędzy liniami i lotniskami, dlatego działania naprawcze powinny być kierowane do konkretnych przewoźników, portów i przedziałów czasowych.

Rekomendacje

- Zwiększenie rezerw czasowych pomiędzy kolejnymi rejsami tego samego samolotu.
- Lepsze planowanie rotacji floty oraz dostępności załóg w godzinach popołudniowych i wieczornych.
- Wzmocnienie planów awaryjnych na okres zimowy i dla portów o wysokim ryzyku pogodowym.
- Monitorowanie dużych lotnisk o podwyższonym udziale opóźnień, szczególnie ORD i LGA.
- Jednoczesne stosowanie wartości bezwzględnych i procentowych w ocenie efektywności operacyjnej.

Wniosek końcowy: największy potencjał poprawy punktualności znajduje się w ograniczaniu efektu domina, czyli przenoszenia opóźnień z jednego lotu na następne połączenia realizowane tym samym samolotem.

10. Ograniczenia i źródła

Ograniczenia analizy

- Analiza obejmuje wyłącznie rok 2015, dlatego nie opisuje zmian długoterminowych.
- Dataset nie zawiera pełnych danych meteorologicznych ani szczegółów operacyjnych każdego portu.
- Wykryte zależności nie zawsze oznaczają bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy.
- Niektóre wyniki zostały zaprezentowane w postaci zaokrąglonej, zgodnie z formatem dashboardów.
- Mapa przedstawia rozmieszczenie i natężenie ruchu, ale nie analizuje tras pomiędzy lotniskami.

Źródła

1. Kaggle, 2015 Flight Delays and Cancellations, <https://www.kaggle.com/datasets/usdot/flight-delays>
2. U.S. Bureau of Transportation Statistics, Airline On-Time Performance and Causes of Flight Delays, <https://www.bts.gov/explore-topics-and-geography/topics/airline-time-performance-and-causes-flight-delays>
3. Microsoft Learn, Star schema guidance for Power BI, <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema>
4. Microsoft Learn, dokumentacja Power BI Desktop i języka DAX, <https://learn.microsoft.com/power-bi/>

Załącznik elektroniczny

Do raportu należy dołączyć plik projekt_loty_Ivan_Plokhotniuk.pbix, który zawiera model danych, zapytania Power Query, miary DAX oraz cztery strony interaktywnego raportu.